２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[電気回路]

【この試験は電気回路の問題で、２ページのみです。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙、計算用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路	指定の解答用紙に解答	2	2

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	電気工学専攻	科目	電気回路	受験番号	番

解答は全て**解答用紙の指定された欄に記す**こと。**導出過程はわかりやすく**記すこと。根号$\sqrt{\ }$，円周率π，虚数単位jを必要に応じて使用しなさい。分数は既約分数にすること。小数になおす必要はない。

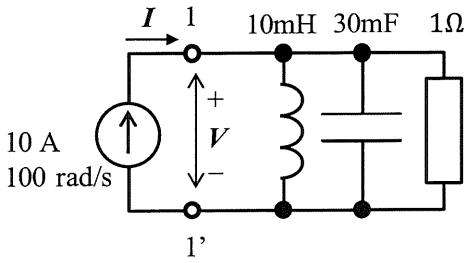
1 図において，交流電流源から角周波数100 rad/s 実効値10 Aの電流$\boldsymbol{I}$が端子1-1'間に接続された回路に供給されており定常状態にある。回路は10 mHのインダクタ，30 mFのキャパシタ，および1 Ωの抵抗が並列に接続されている。

（1） 端子1-1'間に接続された回路のインピーダンスを求めなさい。

（2） 端子1-1'間の電圧$\boldsymbol{V}$の大きさ（実効値）を求めなさい。

（3） この回路の消費電力（有効電力）を求めなさい。

（4） 交流電流源の電流実効値10 Aを維持しながら，角周波数を変化させた。抵抗で消費される電力の最大値と，この時の角周波数を求めなさい。



採点欄

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2025年1月7日	専攻	電気工学専攻	科目	電気回路	受験番号	番

解答は全て**解答用紙の指定された欄**に記すこと。**導出過程はわかりやすく**記すこと。根号$\sqrt{\ }$，円周率π，虚数単位jを必要に応じて使用しなさい。分数は既約分数にすること。小数になおす必要はない。

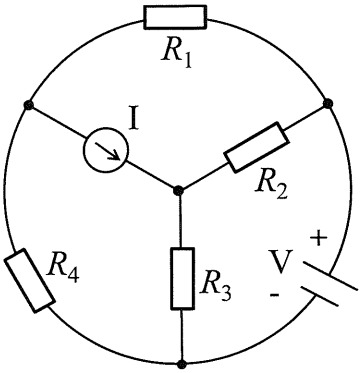
2　図の回路は，直流電圧源V，直流電流源I，および4個の抵抗$R_1=R_4=2.0\,[\Omega]$，$R_2=R_3=6.0\,[\Omega]$より構成される。以下の設問に答えなさい。

（1）　直流電圧源Vの電圧を0V，直流電流源Iの電流を5.0Aとする。抵抗R_1を流れる電流の大きさを求めなさい。

（2）　直流電圧源Vの電圧を2.0V，直流電流源Iの電流を0Aとする。抵抗R_1にかかる電圧の大きさを求めなさい。

（3）　直流電圧源Vの電圧を2.0V，直流電流源Iの電流を5.0Aとする。各抵抗にかかる電圧の大きさを求めなさい。

（4）　直流電圧源Vの電圧を2.0Vに保ち，直流電流源Iの電流を変化させたところ抵抗R_4にかかる電圧が0Vになった。この時の直流電流源Iの電流を求めなさい。



採　点　欄